ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Mouvement des particules chargées

PARTIE 02

Corrections — Synthèse type Bac

30 min · Partie 2 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE C&D · MOUVEMENT DES PARTICULES CHARGÉES · CORRIGÉS 02

6 *corrigés détaillés*

Les six dossiers de synthèse sont ici corrigés étape par étape : canon, condensateur, écran, problème inverse de tension, spectromètre de masse, particule alpha et comparaison champ électrique contre champ magnétique. Chaque résultat clé est refait par deux chemins (mention ✅ Vérification) et les pièges du Bac sont signalés.

⏱ 45 min | ✅ 6 corrigés | 📊 ★★ → ★★★ | 🎓 Terminale C&D

Deux tensions à ne jamais confondre : U_0 est la tension d'accélération du canon (elle fixe la vitesse d'entrée), U est la tension des plaques (elle fixe la déflexion). Garde cette distinction sur ta copie, elle rapporte des points.

DANS CETTE PARTIE — 6 CORRIGÉS · 2 THÈMES

02 Dossier complet : oscilloscope cathodique — exercices 1 à 3

03 Champ magnétique : spectromètre et comparaisons — exercices 4 à 6

02 CORRIGÉS · SYNTHÈSE TYPE BAC

Dossier complet : oscilloscope cathodique

Canon, condensateur, écran : le corrigé 1 déroule toute la chaîne ; les corrigés 2 et 3 rejouent le même dispositif avec un proton, puis en problème inverse.

✏️ EXERCICE 1 — DOSSIER COMPLET : L'OSCILLOSCOPE CATHODIQUE (★★★)

Données :

$U_0 = 500$ V ;

$L = 4{,}0$ cm ;

$d = 2{,}0$ cm ;

$U = 80$ V ;

$D' = 15$ cm ;

$\sqrt{1{,}76} = 1{,}33$.

1 Vitesse d'entrée : le travail de la force électrique vaut $e \cdot U_0$ →

$$\tfrac{1}{2} \cdot m_e \cdot v_0^2 = e \cdot U_0$$

→

$$v_0 = \sqrt{(2 \cdot e \cdot U_0 / m_e)} = \sqrt{(1{,}6 \times 10^{-16} / 9{,}11 \times 10^{-31})} = \sqrt{(1{,}76 \times 10^{14})} = 1{,}33 \times 10^7 \approx 1{,}3 \times 10^7 \ \text{m·s}^{-1}.$$

2 Champ et accélération entre les plaques :

$E = U/d = 80/0{,}020 = 4{,}0 \times 10^{3}\ \text{V·m}^{-1}$;

$a = e \cdot E/m_e = 1{,}6 \times 10^{-19} \times 4{,}0 \times 10^{3} / 9{,}11 \times 10^{-31} = 6{,}4 \times 10^{-16} / 9{,}11 \times 10^{-31} = 7{,}0 \times 10^{14}\ \text{m·s}^{-2}$.

---

3 Durée de traversée :

$t_s = L/v_0 = 0{,}040/1{,}33 \times 10^{7} = 3{,}0 \times 10^{-9}$ s.

---

4 Déflexion à la sortie :

$z_s = \tfrac{1}{2} \cdot a \cdot t_s^{2} = 0{,}5 \times 7{,}0 \times 10^{14} \times (3{,}0 \times 10^{-9})^{2} = 0{,}5 \times 7{,}0 \times 10^{14} \times 9{,}1 \times 10^{-18} = 3{,}2 \times 10^{-3}$ m = 3,2 mm.

---

5 Pas de contact :

$d/2 = 10$ mm,

très supérieur à 3,2 mm → l'électron sort sans toucher les plaques ✓.

---

6 Composante verticale et angle de sortie :

$v' = a \cdot t_s = 7{,}0 \times 10^{14} \times 3{,}0 \times 10^{-9} = 2{,}1 \times 10^{6}\ \text{m·s}^{-1}$;

$\tan \theta = 2{,}1 \times 10^{6} / 1{,}3 \times 10^{7} = 0{,}16$

→ $\theta \approx 9°$.

---

7 Déflexion sur l'écran :

$Z = z_s + D' \cdot \tan \theta = 3{,}2 \times 10^{-3} + 0{,}15 \times 0{,}16 = 3{,}2 \times 10^{-3} + 2{,}4 \times 10^{-2} = 2{,}7 \times 10^{-2}$ m = 2,7 cm.

---

8 ✅ Vérification :

$Z = (a \cdot L/v_0^2) \cdot (L/2 + D') = (7{,}0 \times 10^{14} \times 0{,}040 / 1{,}76 \times 10^{14}) \times (0{,}020 + 0{,}15) = 0{,}16 \times 0{,}17 = 2{,}7 \times 10^{-2}$ m

✓ (deux chemins, même valeur).

$$v_0 = 1{,}3 \times 10^7 \text{ m·s}^{-1} ; z_s = 3{,}2 \text{ mm} ; \theta \approx 9^\circ ; Z = 2{,}7 \text{ cm}$$

La tache lumineuse apparaît à 2,7 cm au-dessus du centre de l'écran.

⚠️ Piège : U_0 accélère (canon), U dévie (plaques) — et garder $v_0 = 1{,}33 \times 10^7$ m·s⁻¹ sans arrondir trop tôt.

✏️ EXERCICE 2 — ET SI ON ENVOYAIT UN PROTON ? (★★)

Données :

$v_0 = 1{,}3 \times 10^7$ m·s⁻¹ ;

$E = 4{,}0 \times 10^3$ V·m⁻¹ ;

L = 4,0 cm ;

$m_p = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg ;

$m_p/m_e \approx 1836$;

$t_s = 3{,}0 \times 10^{-9}$ s.

1 Accélération :

$a_p = e \cdot E / m_p = 1{,}6 \times 10^{-19} \times 4{,}0 \times 10^{3} / 1{,}67 \times 10^{-27} = 6{,}4 \times 10^{-16} / 1{,}67 \times 10^{-27} = 3{,}8 \times 10^{11}\ m \cdot s^{-2}$.

---

2 Durée de traversée inchangée (même v_0, même L) :

$t_s = 3{,}0 \times 10^{-9}$ s.

---

3 Déflexion :

$z_{s,p} = \frac{1}{2} \cdot a_p \cdot t_s^2 = 0{,}5 \times 3{,}8 \times 10^{11} \times 9{,}1 \times 10^{-18} = 1{,}7 \times 10^{-6}$ m = 1,7 µm.

---

4 ✅ Vérification par le rapport :

$z_{s,électron} / z_{s,proton} = a_e / a_p = m_p / m_e \approx 1836$

→

$z_{s,p} = 3{,}2 \times 10^{-3} / 1836 = 1{,}7 \times 10^{-6}$ m

✓ (deux chemins, même valeur).

---

5 Conclusion : le proton n'est dévié que de 1,7 µm, soit 1836 fois moins que l'électron — quasi insensible. Un oscilloscope utilise donc des électrons, légers donc très déviables.

$$a_p = 3{,}8 \times 10^{11}\ m \cdot s^{-2}\ ;\ z_{s,p} = 1{,}7\ \mu m$$

Le proton traverse le condensateur pratiquement sans dévier.

⚠️ Piège : même charge, autre masse — c'est a = e·E/m qui change, d'où tout l'écart.

✏️ EXERCICE 3 — PROBLÈME INVERSE : CHOISIR LA TENSION (★★)

Données :

$v_0 = 1{,}3 \times 10^{7}\ m\cdot s^{-1}$;

$v_0^2 = 1{,}77 \times 10^{14}\ m^2\cdot s^{-2}$;

$L = 4{,}0\ cm$;

z_s visé $= 5{,}0\ mm$;

$U_0 = 500\ V$;

$d = 2{,}0\ cm$.

1 Expression :

$$z_s = \tfrac{1}{2}\cdot(e\cdot E/m_e)\cdot(L/v_0)^2 = e\cdot E\cdot L^2/(2\cdot m_e\cdot v_0^2)$$

→

$$E = 2\cdot m_e\cdot v_0^2\cdot z_s/(e\cdot L^2).$$

---

2 Application :

$$E = 2\times 9{,}11 \times 10^{-31}\times 1{,}77 \times 10^{14}\times 5{,}0 \times 10^{-3}/(1{,}6 \times 10^{-19}\times(0{,}040)^2) = 1{,}61 \times 10^{-18}/2{,}56 \times 10^{-22} = 6{,}3 \times 10^{3}\ V\cdot m^{-1}.$$

---

3 Tension des plaques :

$$U = E \cdot d = 6{,}3 \times 10^{3} \times 0{,}020 = 125 \approx 1{,}3 \times 10^{2}\ \text{V}.$$

---

4 ✅ Vérification (forme simplifiée) : comme

$$v_0^2 = 2 \cdot e \cdot U_0 / m_e,$$

on a

$$z_s = E \cdot L^2 / (4 \cdot U_0)$$

→

$$E = 4 \cdot U_0 \cdot z_s / L^2 = 4 \times 500 \times 5{,}0 \times 10^{-3} / 1{,}6 \times 10^{-3} = 6{,}25 \times 10^{3}\ \text{V} \cdot \text{m}^{-1}$$

✓ et

$$U = 6{,}25 \times 10^{3} \times 0{,}020 = 125\ \text{V}$$

✓ (deux chemins, même valeur).

---

5 Contrôle :

$$z_s = 5{,}0\ \text{mm},$$

très inférieur à

$$d/2 = 10\ \text{mm}$$

→ l'électron reste bien entre les plaques ✓.

$$\mathbf{E = 6{,}25 \times 10^{3}\ V \cdot m^{-1}\ ;\ U = 125\ V}$$

Une tension de 125 V entre les plaques suffit pour viser à 5,0 mm près.

⚠️ Piège : ne pas confondre U_0 (tension du canon, donne la vitesse) et U (tension des plaques, provoque la déflexion).

Champ magnétique : spectromètre et comparaisons

Spectromètre de masse, particule alpha et duel E contre B : trois corrigés pour voir ce que le champ magnétique sait faire — et ce qu'il ne sait pas faire.

✏️ EXERCICE 4 — DOSSIER COMPLET : LE SPECTROMÈTRE DE MASSE (★★★)

Données :

$U_0 = 1{,}0 \times 10^4$ V ;

$B = 0{,}50$ T ;

$m_p = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg ;

$\sqrt{1{,}92} = 1{,}39$;

$\pi \approx 3{,}14$.

1 Vitesse :

$v = \sqrt{(2 \cdot e \cdot U_0 / m_p)} = \sqrt{(2 \times 1{,}6 \times 10^{-19} \times 1{,}0 \times 10^4 / 1{,}67 \times 10^{-27})} = \sqrt{(3{,}2 \times 10^{-15} / 1{,}67 \times 10^{-27})} = \sqrt{(1{,}92 \times 10^{12})} = 1{,}39 \times 10^6 \approx 1{,}4 \times 10^6$ m·s^{-1}.

2 Trajectoire :

$\rightarrow F = q \cdot \rightarrow v \wedge \rightarrow B$

garde la norme constante $q \cdot v \cdot B$ et reste perpendiculaire à $\rightarrow v \rightarrow$ cercle uniforme de rayon

$r = m_p \cdot v/(e \cdot B) = 1{,}67 \times 10^{-27} \times 1{,}4 \times 10^{6}/8{,}0 \times 10^{-20} = 2{,}34 \times 10^{-21}/8{,}0 \times 10^{-20} = 2{,}9 \times 10^{-2}$ m = 2,9 cm.

---

3 Période et fréquence :

$T = 2\pi \cdot m_p/(e \cdot B) = 6{,}28 \times 1{,}67 \times 10^{-27}/8{,}0 \times 10^{-20} = 1{,}05 \times 10^{-26}/8{,}0 \times 10^{-20} = 1{,}3 \times 10^{-7}$ s ;

$f = 1/T = 7{,}6 \times 10^{6}$ Hz.

---

4 ✅ Vérification : T ne contient ni v ni U_0 → si la tension double, v double, r double, mais T reste $1{,}3 \times 10^{-7}$ s ✓.

---

5 Contrôle d'ordre de grandeur : pour un électron de même vitesse, r serait 1836 fois plus petit (environ 16 µm) → c'est bien la masse qui règle le rayon.

$$\mathbf{v = 1{,}4 \times 10^{6}\ m \cdot s^{-1}\ ;\ r = 2{,}9\ cm\ ;\ T = 1{,}3 \times 10^{-7}\ s\ ;\ f = 7{,}6 \times 10^{6}\ Hz}$$

Le proton boucle son cercle 7,6 millions de fois par seconde.

⚠️ Piège : r dépend de v ($r = m \cdot v/(q \cdot B)$) mais T n'en dépend pas — c'est la clé du cyclotron.

✏️ EXERCICE 5 — LA PARTICULE ALPHA (★★)

Données :

$q = 3{,}2 \times 10^{-19}$ C ;

$m = 6{,}64 \times 10^{-27}$ kg ;

$v = 1{,}0 \times 10^{6}$ m·s^{-1} ;

$B = 0{,}50$ T ;

$T_p = 1{,}3 \times 10^{-7}$ s

(proton, même champ) ;

$\pi \approx 3{,}14$.

1 Force :

$F = q \cdot v \cdot B = 3{,}2 \times 10^{-19} \times 1{,}0 \times 10^{6} \times 0{,}50 = 1{,}6 \times 10^{-13}$ N.

---

2 Rayon :

$r = m \cdot v/(q \cdot B) = 6{,}64 \times 10^{-27} \times 1{,}0 \times 10^{6}/(3{,}2 \times 10^{-19} \times 0{,}50) = 6{,}64 \times 10^{-21}/1{,}6 \times 10^{-19} = 4{,}2 \times 10^{-2}$ m = 4,2 cm.

---

3 Période :

$T = 2\pi \cdot m/(q \cdot B) = 6{,}28 \times 6{,}64 \times 10^{-27}/1{,}6 \times 10^{-19} = 4{,}17 \times 10^{-26}/1{,}6 \times 10^{-19} = 2{,}6 \times 10^{-7}$ s.

---

4 ✅ Vérification :

$(m/q)_\alpha = 6{,}64 \times 10^{-27}/3{,}2 \times 10^{-19} = 2{,}08 \times 10^{-8}$,

soit le double de

$(m/q)_p = 1{,}04 \times 10^{-8}$

→

$T_\alpha = 2 \cdot T_p = 2 \times 1{,}3 \times 10^{-7} = 2{,}6 \times 10^{-7}$ s

✓ (deux chemins, même valeur).

---

5 Sens : la particule alpha porte q positif → elle dévie du même côté qu'un proton ; un électron (q négatif) dévierait du côté opposé dans le même champ.

$$F = 1{,}6 \times 10^{-13}\ \text{N} ; r = 4{,}2\ \text{cm} ; T = 2{,}6 \times 10^{-7}\ \text{s}$$

L'alpha, deux fois plus chargée mais quatre fois plus lourde que le proton, tourne deux fois moins vite.

⚠️ Piège : pour l'alpha, $q = 2e$ ET $m = 4 \cdot m_p$ → le rapport m/q double, donc T double (et pas quadruple).

✏️ EXERCICE 6 — SYNTHÈSE : CHAMP E OU CHAMP B ? (★★★)

Données :

$v = 1{,}0 \times 10^{7}\ m\cdot s^{-1}$;

$L = 2{,}0\ cm$;

$E = 5{,}0 \times 10^{3}\ V\cdot m^{-1}$;

$B = 0{,}50\ T$;

$a = e\cdot E/m_e = 8{,}8 \times 10^{14}\ m\cdot s^{-2}$.

1 Dispositif A (champ E) : durée

$t = L/v_0 = 0{,}020/1{,}0 \times 10^{7} = 2{,}0 \times 10^{-9}\ s$;

déflexion

$z_s = \frac{1}{2}\cdot a\cdot t^2 = 0{,}5\times 8{,}8 \times 10^{14}\times(2{,}0 \times 10^{-9})^2 = 0{,}5\times 8{,}8 \times 10^{14}\times 4{,}0 \times 10^{-18} = 1{,}8 \times 10^{-3}\ m = 1{,}8\ mm$.

2 Dispositif B (champ B) :

$r = m_e\cdot v/(e\cdot B) = 9{,}11 \times 10^{-31}\times 1{,}0 \times 10^{7}/8{,}0 \times 10^{-20} = 9{,}11 \times 10^{-24}/8{,}0 \times 10^{-20} = 1{,}1 \times 10^{-4}\ m = 0{,}11\ mm$.

3 Comparaison : dans A, la déflexion atteint 1,8 mm sur 2,0 cm ; dans B, le rayon (0,11 mm) est minuscule → l'électron tourne en rond sur place au lieu de traverser. Sur une courte distance, E dévie bien plus efficacement un faisceau rapide.

4 Vitesse : dans A, la force électrique travaille → la norme de la vitesse varie ; dans B, $\rightarrow F$ est perpendiculaire à $\rightarrow v$, travail nul → la norme reste constante (cercle uniforme).

5 ✅ Vérification : dans B, r est proportionnel à v → plus la particule est rapide, plus le cercle est grand (0,11 mm seulement ici) : cohérent avec le faible effet sur un faisceau rapide ✓.

6 Conclusion : pour dévier un faisceau rapide de façon réglable (oscilloscope) → champ E ; pour courber une trajectoire sans changer la vitesse (spectromètre, cyclotron) → champ B.

z_S (dispositif A) = 1,8 mm ; r (dispositif B) = 0,11 mm

E dévie le faisceau en parabole, B le courbe en cercle sans changer la vitesse.

⚠️ Piège : B ne dévie pas « faiblement » dans l'absolu — il courbe fortement (rayon minuscule) mais sans faire progresser le faisceau ; E dévie en trajectoire parabolique.

🎯

Corrigés 02 terminés !

Chapitre bouclé : condensateur et Lorentz vérifiés deux fois. Cap sur le chapitre suivant !